

AI 工具选型评估表

日期：2026.4.6

一、AI 编程助手

候选工具	核心功能	易用性	成本	团队熟悉度	综合评分	是否选用	理由
GitHub Copilot	代码补全、函数生成、注释生成		付费（学生免费）	高	9/10	否	功能强大但需翻墙，国内网络不稳定
Cursor	AI 编辑器、代码生成、重构		付费	中	8/10	否	体验好但学习成本较高
通义灵码（Lingma）	代码补全、智能提示、单元测试生成		免费	高	9/10	是	国内可用，IDE 插件成熟，免费
WorkBuddy	多模型对话、文件操作、远程控制		免费	中	8/10	是	可接入不同大模型，工作效率高
Codeium	免费代码补全、聊天		免费	低	7/10	否	功能较基础

最终选用：通义灵码（Lingma）+ WorkBuddy

选择理由：

- 通义灵码：国内网络友好，IDE 插件成熟，代码补全准确率高，完全免费
- WorkBuddy：支持多模型切换（GPT-4、Claude、Gemini 等），适合复杂任务和远程协作

二、AI 对话工具

候选工具	核心功能	易用性	成本	团队熟悉度	综合评分	是否选用	理由
ChatGPT	通用对话、代码解释、文档生成		付费	高	9/10	否	需翻墙，API 调用成本高
Claude	长文本处理、代码分析		付费	中	8.5/10	否	国内访问受限
Gemini	多模态、代码生成、搜索增强		低价/免费	中	8/10	是	价格便宜，支持中文

候选工具	核心功能	易用性	成本	团队熟悉度	综合评分	是否选用	理由
文心一言	中文对话、文档生成		免费	高	7/10	否	代码能力相对较弱
DeepSeek	代码生成、数学推理		免费	低	6/10	否	幻觉较严重，不稳定

最终选用：Gemini

选择理由：

- 价格低廉（API 成本约为 GPT-4 的 1/10）
- 支持中文，代码生成能力较强
- 支持 Google 搜索增强，信息较新

三、AI 代码审查工具

候选工具	核心功能	易用性	成本	团队熟悉度	综合评分	是否选用	理由
CodeRabbit	AI 自动 PR Review、代码分析		付费	低	7/10	否	第三方工具，需额外配置
AI Code Review	GitHub Action 集成		免费/付费	低	6/10	否	配置复杂，效果一般
GitHub Pull Request + Code Review	人工 Review + CI 检查		免费	高	9/10	是	零成本，流程自然，可追溯
SonarQube	静态代码分析、质量门禁		免费（社区版）	中	8/10	否	适合后期，初期配置较重

最终选用：GitHub Pull Request + Code Review

选择理由：

- 与现有 GitHub 工作流无缝集成
- 零额外成本，无需学习新工具
- 支持强制 Review 规则（至少 1 人 Approve）
- Review 记录可追溯，便于复盘

四、AI 测试工具

候选工具	核心功能	易用性	成本	团队熟悉度	综合评分	是否选用	理由
Vitest	Vue 单元测试、组件测试		免费	中	9/10	是	Vue 生态原生，极速运行
Jest	JavaScript 单元测试		免费	高	7/10	否	Vue 3 支持需额外配置
Cypress	E2E 端到端测试		免费	中	8/10	否	适合后期补充，非单元测试首选
Playwright	跨浏览器 E2E 测试		免费	低	7/10	否	学习成本较高

最终选用：Vitest

选择理由：

- Vue 团队官方出品，与 Vue 3 深度集成
- 基于 esbuild，运行速度比 Jest 快 10-100 倍
- 零配置即可测试 Vue 单文件组件（SFC）
- 原生支持 TypeScript，API 兼容 Jest

五、总结

工具类型	选用工具	总成本	适用阶段
AI 编程助手	通义灵码 + WorkBuddy	免费	全程
AI 对话工具	Gemini	低价	全程
AI 代码审查	GitHub PR + Code Review	免费	全程
AI 测试工具	Vitest	免费	开发阶段

选型原则：

- 成本优先：学生团队，优先选择免费/低价工具
- 生态契合：优先选择 Vue 生态原生工具
- 国内可用：避免网络问题影响开发效率
- 渐进增强：初期轻量级，后期按需引入 SonarQube、Cypress 等